



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

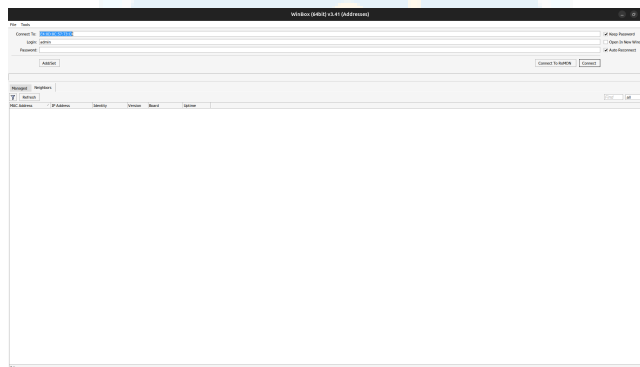
1.1 Enable IPV6 pada Router Mikrotik

1. Reset router dengan login ke router menggunakan mikrotik. Reset ini agar konfigurasi yang ada di router menghilang dan tidak mengganggu jalannya praktikum atau konflik.



Gambar 1: Reset Router dan Konfigurasi

2. Login ke router menggunakan winbox melalui MAC address yang didapat di kolom Neighbors, mengaktifkan legacy mode, serta isi username dengan admin.



Gambar 2: Login Router

3. Enable IPV6 pada menu package di dalam menu system, kemudian scroll hingga menemukan IPV6 lalu tekan jika belum enable
4. Restart router setelah mengaktifkan IPV6 melalui menu system.

1.2 Troubleshooting

1. Ketika sudah menghubungkan dengan router atau ada masalah PING antar PC. Masing-masing laptop harus dipastikan firewall nya sudah di matikan.

```
mamat@mamat-LOQ-15IAX9: ~ 59x21
mamat@mamat-LOQ-15IAX9:~$ sudo ufw status
Status: inactive
mamat@mamat-LOQ-15IAX9:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
mamat@mamat-LOQ-15IAX9:~$
```

Gambar 3: Mematikan firewall laptop

2. Enable IPV6 pada menu package di dalam menu system, kemudian scroll hingga menemukan IPV6 lalu tekan jika belum enable. Kemudian reboot dan menu IPV6 akan tampil di menu.

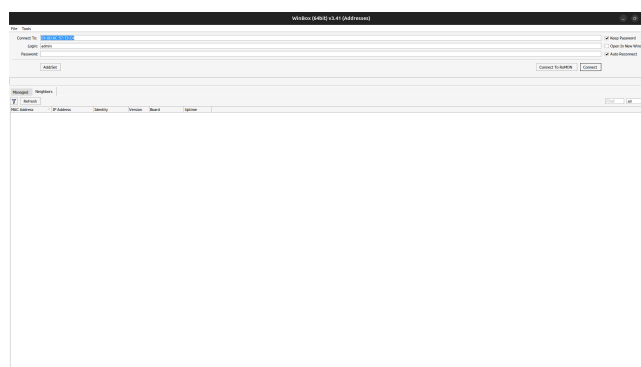
1.3 Routing Statis IPv6

1. Reset router jika dengan login ke router menggunakan mikrotik. Reset ini agar konfigurasi yang ada di router menghilang dan tidak mengganggu jalannya praktikum atau konflik.



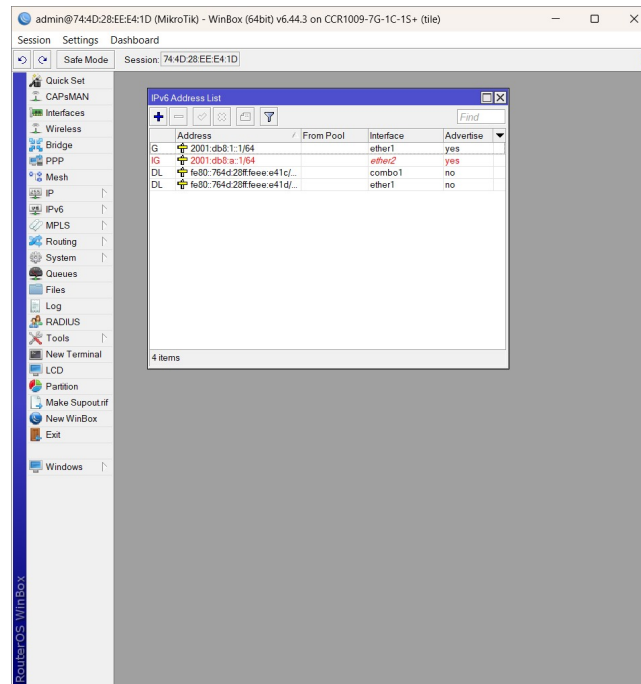
Gambar 4: Reset Router dan Konfigurasi

2. Login ke router menggunakan winbox melalui MAC address yang didapat di kolom Neighbors serta isi username dengan admin.



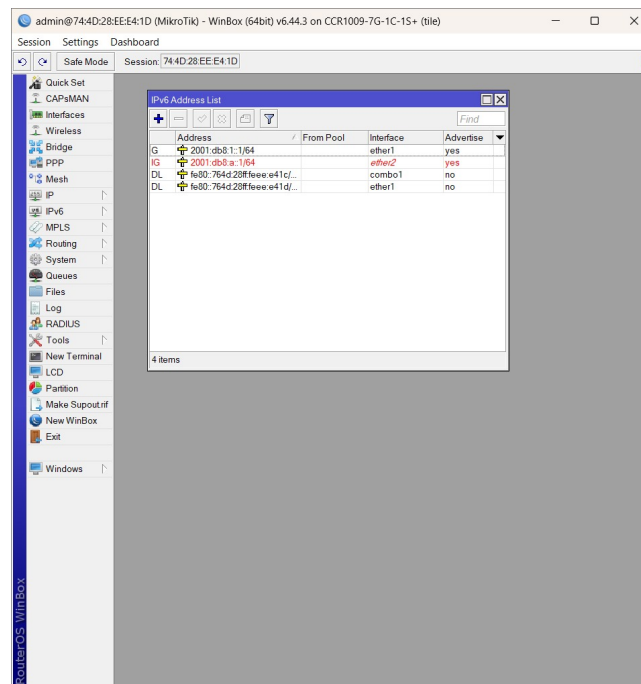
Gambar 5: Login Router

3. Lalu kami menambahkan konfigurasi IP adress pada ethernet 1 yaitu port untuk antar router A dengan router B menggunakan konfigurasi IP ether1 Router A yaitu 2001:db8:1::1/64 dan IP ether 1 Router B yaitu 2001:db8:1::2/64



Gambar 6: Konfigurasi adress list antar router

4. Kemudian menambahkan konfigurasi IP adress pada ethernet 2 yaitu antar router dengan laptop menggunakan konfigurasi IP ether2 Router A yaitu 2001:db8:a::1/64 dan IP ether 2 Router B yaitu 2001:db8:b::1/64

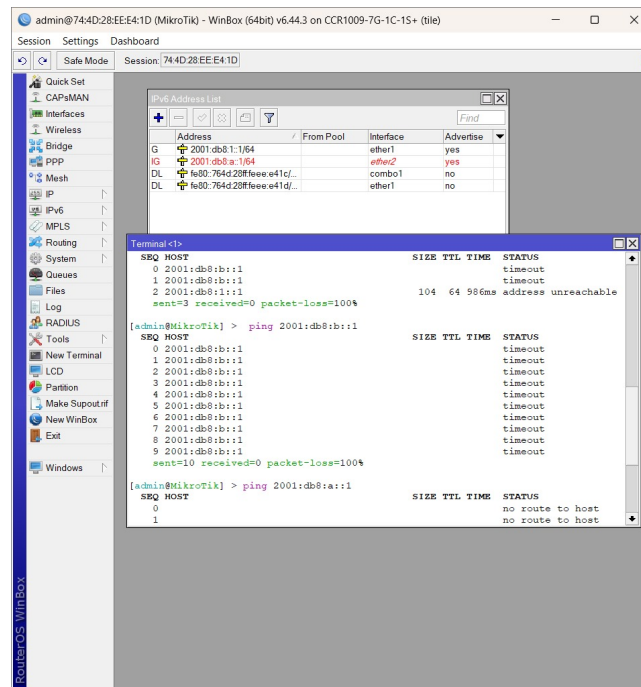


Gambar 7: Konfigurasi adress list antar router

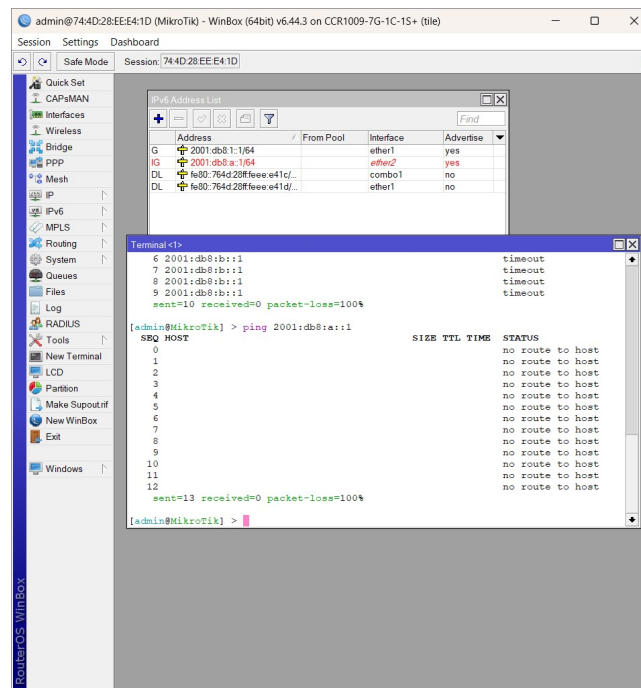
5. Kemudian kami menemukan ada IPV6 lain di address dengan kode DL, lalu kami biarkan karena

IP tersebut adalah IPV6 link lokal dari router.

6. Lalu menambahkan konfigurasi Routing statis setelah diberi IP adress, kemudian diberi rute atau gateway pada ipv6 secara manual. Dengan masuk ke menu IPv6 kemudian Routes lalu mengklik tanda + kemudian menambahkan rutanya untuk Router 1 : Address: 2001:db8:b::/64, Gateway: 2001:db8:1::2, sedangkan pada Router 2 : Address: 2001:db8:a::/64, Gateway: 2001:db8:1::1
7. Kemudian tes koneksi antar router 1 ke 2 dengan membuka terminal di router 1 dan ping ipv6 router 2. Dan sebaliknya buka terminal di router 2 dan ping ipv6 router 1.

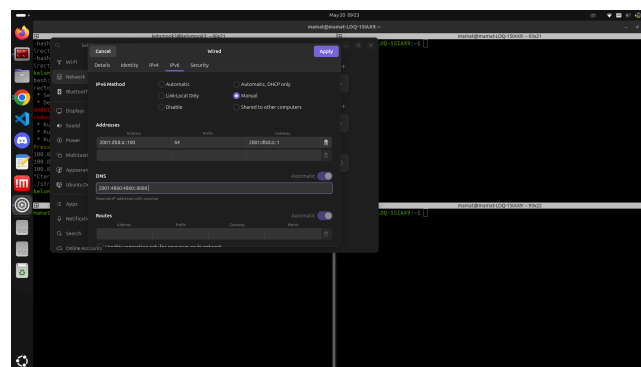


Gambar 8: Ping antar router di router 1

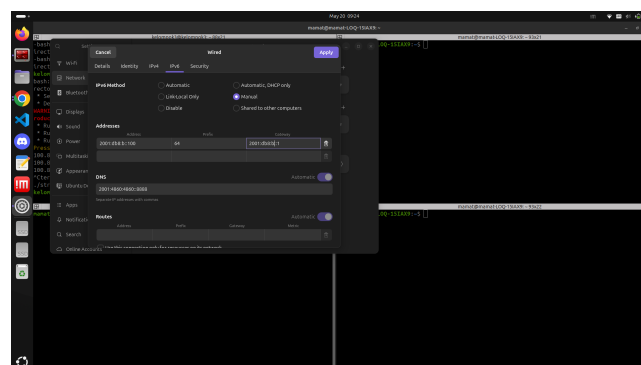


Gambar 9: Ping antar router di router 2

8. Lalu konfigurasi IP address di laptop yang terhubung ke router A dan B. Untuk windows bisa konfig di control panel dan ubuntu seperti saya di Network settings. Kemudian isi di laptop 1 dengan IP Address: 2001:db8:a::100, Prefix : /64, Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1), DNS :2001:4860:4860::8888 dan untuk laptop yang terhubung ke Router 2 dengan IP Address: 2001:db8:b::100, Prefix : /64, Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2), DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 10: Konfigurasi IP Address Laptop A



Gambar 11: Konfigurasi IP Address Laptop B

9. Lalu kami coba uji test ping dari Laptop 1 ke Laptop2 namun seperti yang dilihat pada gambar sebelumnya. Pingnya tetap tidak bisa.

1.4 Routing Dinamis IPv6

1. Kami tidak sempat mengerjakan routing dinamis dikarenakan waktu habis habis karena kami troubleshooting selama percobaan routing statis IPv6 yang selalu menghasilkan keluaran time-out dan no route to host.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama yaitu routing statis IPv6 kami sudah memastikan bahwa kami mengikuti langkah-langkah yang ada di modul dengan benar. Seperti reset konfigurasi dan router, berhasil login, mengkonfigurasi sesuai port dan identitas routernya, tidak menghapus code DL serta mengkonfigurasi gateway. Meski tahapan tersebut sudah sesuai semua tapi kami masih belum bisa mengeping router ke router. Dan kami lanjut ke langkah selanjutnya yaitu konfigurasi ip adress laptop dan menyamakan persis dengan modul. Dan setelah itu kami ping antar laptop ke router sendiri tetapi tetap saja belum bisa. Salah satu dari kami yang menggunakan os windows bisa ping ke router, tapi yang menggunakan linux tidak bisa. Padahal kami sama sama sudah konfigurasi ip adress laptop dan mematikan firewall.

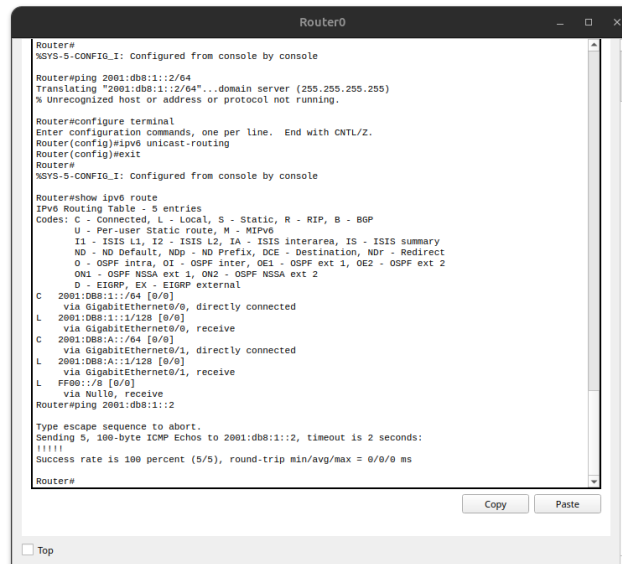
Hal ini mungkin disebabkan oleh salah satu laptop yang menggunakan sistem operasi berbeda yaitu linux dan windows. Dan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kerusakan di router atau kabel LAN. Kemudian saat setelah praktikum saya mengecek apakah laptop saya yang menggunakan os bisa mengeping dengan benar menggunakan raspi dan laptop lain. Dan setelah saya coba ping dengan setup ip address yang serupa dengan modul praktikum dan bisa. Saya juga tes kabel ethernet dengan LAN tester dan hasilnya menunjukkan semua angka menyala. Dari kedua hal tersebut dapat dilihat bahwa laptop os linux saya dan kabel LAN saya tidak ada masalah. Sehingga masalah ini mungkin dipengaruhi oleh kabel LAN lain atau konfigurasi laptop lain atau router.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3, tapi karena banyak yang trouble jadi kami diperbolehkan menggunakan cisco packet tracer

3.1 Routing Statis IPv6 di Packet Tracer

1. Hubungkan router a ke router b dengan port Gigabitethernet0/0 dan masing-masing router ke pc menggunakan Gigabitethernet0/1. Serta mengisinya sesuai dengan konfigurasi di modul seperti berikut. Dan saya juga sudah bisa ping router antar router.

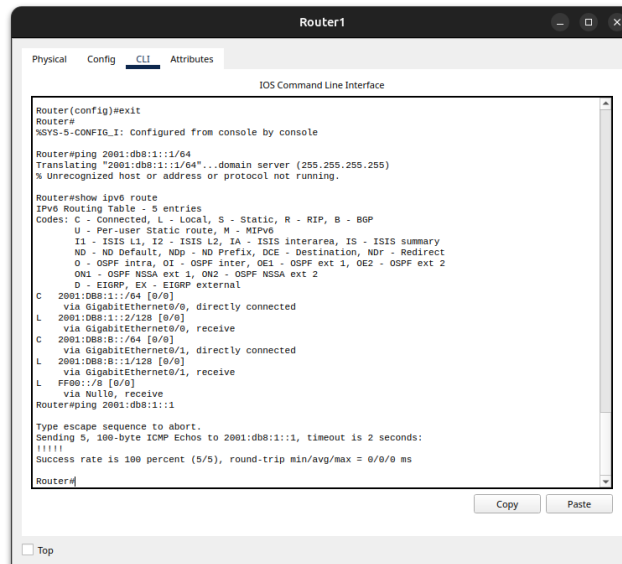


```
Router0
Router#
NSYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#ping 2001:db8:1::2/64
Translating "2001:db8:1::2/64"...domain server (255.255.255.255)
% unrecognized host or address or protocol not running.

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#exit
Router#
NSYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:1::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:DB8:A::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:A::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#ping 2001:db8:1::2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Router#
```

Gambar 12: Konfigurasi router A



```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router(config)#exit
Router#
NSYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#ping 2001:db8:1::1/64
Translating "2001:db8:1::1/64"...domain server (255.255.255.255)
% unrecognized host or address or protocol not running.

Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:1::2/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:DB8:B::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:B::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#ping 2001:db8:1::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:1::1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Router#
```

Gambar 13: Konfigurasi router B

2. Kemudian dilanjut untuk routing statis langsung dari CLI routernya menggunakan command `ipv6 route` dan isinya mengikuti modul menghasilkan seperti berikut.

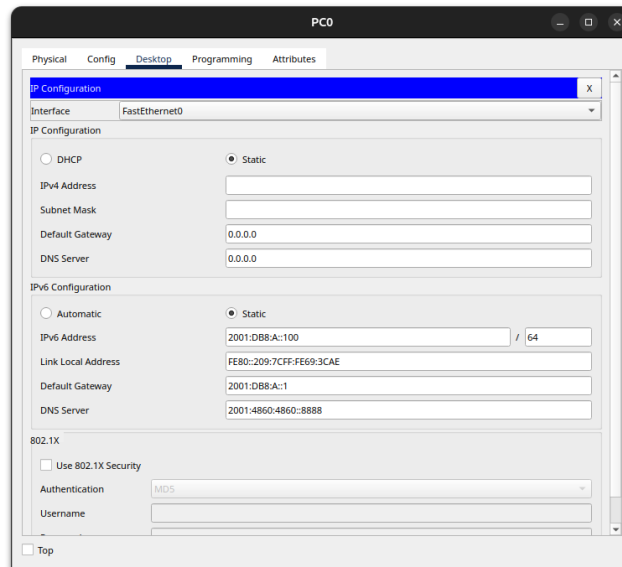

```
Router0
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:D88:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:D88:1::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:D88:A::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:D88:A::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 route 2001:d88:b::/64 2001:d88:1::2
Router(config)#exit
Router#
NSVS-S-CONFIG-I: Configured from console by console
show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:D88:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:D88:1::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:D88:A::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:D88:A::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
S 2001:D88:B::/64 [1/0]
  via 2001:D88:1::2
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#
```

Gambar 14: Konfigurasi router A

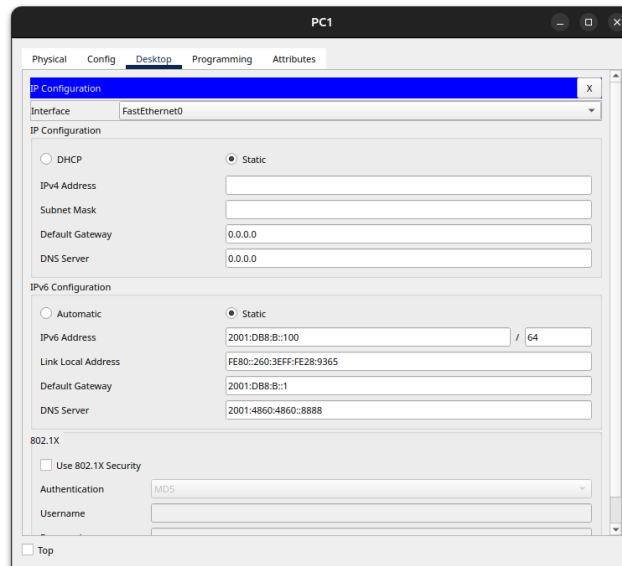
```
Router1
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:D88:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:D88:1::2/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:D88:B::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:D88:B::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 route 2001:d88:a::/64 2001:d88:1::1
Router(config)#ipv6 route 2001:d88:a::/64 2001:d88:1::1
Router(config)#exit
Router#
NSVS-S-CONFIG-I: Configured from console by console
show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:D88:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:D88:1::2/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
S 2001:D88:A::/64 [1/0]
  via 2001:D88:1::1
C 2001:D88:B::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:D88:B::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
Router#
```

Gambar 15: Konfigurasi router B

3. Lalu dilanjut konfigurasi di dalam masing masing pc mengikuti modul seperti berikut



Gambar 16: Konfigurasi PC A



Gambar 17: Konfigurasi PC B

4. Kemudian saya coba ping antar pc tapi selalu error segmentation fault. Kemudian saya coba pindah ke windows tetapi tetap sama. Dan akhirnya saya coba ganti router dari 2911 menjadi 4331 dan akhirnya bisa

```

PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:B::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Gambar 18: ping dari pc 0 ke pc 1

```

PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:a::100
C:\>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:A::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

Gambar 19: ping dari pc 1 ke pc 0

3.2 Routing Dinamis IPv6 di Packet Tracer

5. Saya mencoba mereset config router tapi saat mengecek kembali konfigurasinya masih ada. Sehingga saya hapus router lama dan menggantinya ke yang baru sehingga sekarang router A adalah router 2 dan router B adalah router 3
6. Sama seperti sebelumnya langkah 3-4 saya coba menghubungkan router a ke router b dengan port Gigabitethernet0/0 dan masing-masing router ke pc menggunakan Gigabitethernet0/1. Serta mengisinya sesuai dengan konfigurasi di modul seperti berikut.

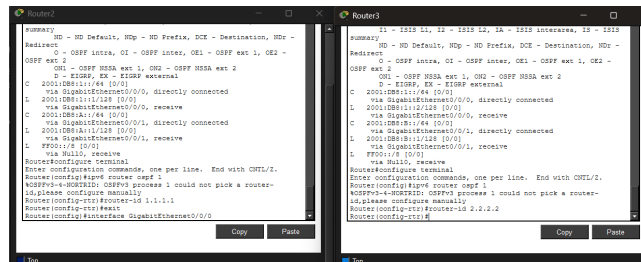
```

Router2
1. via GigabitEthernet0/1, receive
2. PPPoE 1/0/0
   via Null0, receive
Router3
1. via GigabitEthernet0/0, directly connected
2. via GigabitEthernet0/1, receive
3. via GigabitEthernet0/0, directly connected
4. via GigabitEthernet0/1, receive
5. via GigabitEthernet0/0, directly connected
6. via GigabitEthernet0/1, receive
7. via Null0, receive
Router4
1. via GigabitEthernet0/0, directly connected
2. via GigabitEthernet0/1, receive
3. via GigabitEthernet0/0, directly connected
4. via GigabitEthernet0/1, receive
5. via GigabitEthernet0/0, directly connected
6. via GigabitEthernet0/1, receive
7. via Null0, receive
Router5
1. via GigabitEthernet0/0, directly connected
2. via GigabitEthernet0/1, receive
3. via GigabitEthernet0/0, directly connected
4. via GigabitEthernet0/1, receive
5. via GigabitEthernet0/0, directly connected
6. via GigabitEthernet0/1, receive
7. via Null0, receive

```

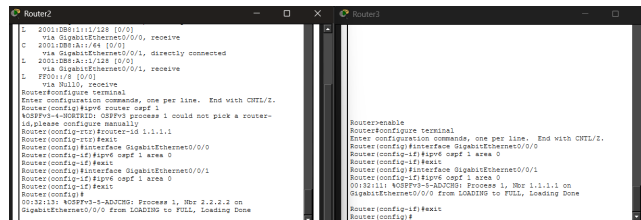
Gambar 20: Konfigurasi router A dan B tanpa static

7. Lalu lanjut ke konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPFv3 dengan router id 1.1.1.1 untuk router A dan 2.2.2.2 untuk router B



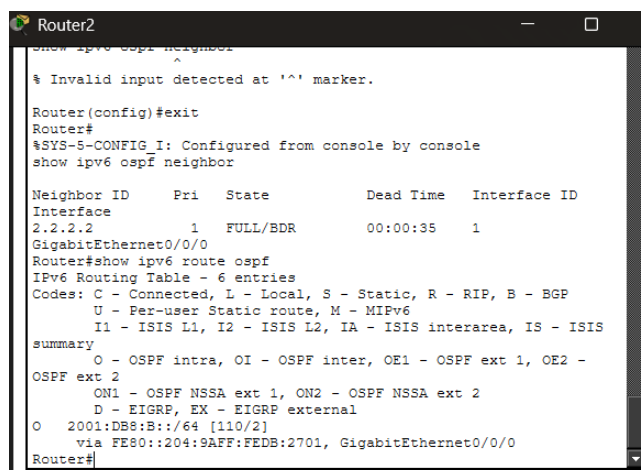
Gambar 21: Konfigurasi router ID untuk router A dan B

8. Tambah interface OSPFv3 untuk tiap ether di masing masing router



Gambar 22: Konfigurasi instance untuk tiap port ether router A dan B

9. Cek neighbor dan routing yang terhubung ke router A dan terlihat rute dinamis a dan b



Gambar 23: Cek Neighbor dan routing router A

10. Tes ping router A ke router B

```
Router2
Interface
2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:35 1
GigabitEthernet0/0/0
Router#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 -
OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
O 2001:DB8:B::/64 [110/2]
via FE80::204:9AFF:FEDB:2701, GigabitEthernet0/0/0
Router#ping 2001:db8:b::1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:b::1, timeout is 2
seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0
ms
Router#
```

Gambar 24: Tes ping router A ke router B

11. Untuk konfigurasi IP Address pc sama persis dengan percobaan sebelumnya jadi saya tidak perlu mengulang dan menampilkannya kembali. Dan berikut tes ping membuktikan konfignya benar

```
PC0
C:\>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:B::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:B::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 25: Tes ping pc A ke pc B

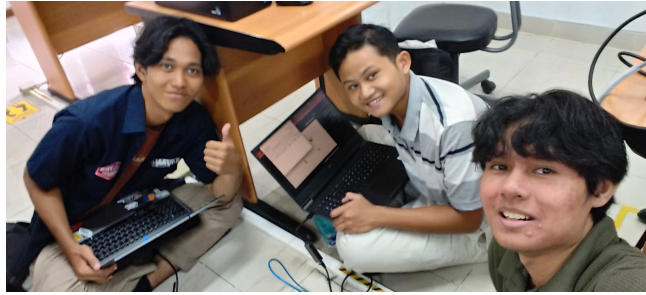
4 Kesimpulan

Kami dapat mengaktifkan IPv6 di mikrotik serta setup IP di masing-masing port router dan laptop, namun meski kami sudah setup persis dengan modul kami masih belum dapat ping router antar router bahkan laptop antar laptop. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh konfigurasi laptop yang salah, kabel LAN lain yang bermasalah ataupun router yang bermasalah.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

1. Foto anggota kelompok



Gambar 26: Foto Anggota Kelompok